

# DOCUMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS

## Sistema de Atendimento e Gerenciamento de Chamados de TI

*Projeto acadêmico com aplicação prática em Infraestrutura e Suporte de TI*

**Documento preliminar — versão 0.1**

Base de referência: conceitos de ITSM e análise do GLPI

Elaborado para orientar a análise, modelagem e desenvolvimento da solução.

## 1. Controle do documento

| Item                     | Informação                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento                | Escopo e Requisitos — Sistema de Chamados de TI                                             |
| Versão                   | 0.1 — preliminar                                                                            |
| Objetivo                 | Servir como documento-base para análise, modelagem, desenvolvimento e validação do sistema. |
| Status                   | Em definição                                                                                |
| Escopo inicial           | MVP de atendimento e gerenciamento de chamados de TI                                        |
| Tecnologia de referência | Python + aplicação web + banco de dados relacional                                          |

## 2. Visão geral do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web própria para gerenciamento de chamados de Infraestrutura e Suporte de TI. A solução terá como referência conceitual plataformas de ITSM, especialmente o GLPI, mas não terá como objetivo reproduzir toda a sua complexidade.

A proposta é transformar necessidades comuns de um setor de suporte em requisitos de software, permitindo demonstrar na prática conhecimentos de análise de requisitos, modelagem, banco de dados, desenvolvimento web, autenticação, controle de acesso, APIs, testes e documentação.

O GLPI será tratado principalmente como referência de mercado e, em uma etapa posterior, poderá ser criado um módulo de integração utilizando sua API. Essa integração não deve ser considerada dependência do MVP, para que o projeto possa funcionar de forma independente.

### 2.1 Problema a ser resolvido

Em ambientes de suporte, solicitações podem chegar por e-mail, mensagens, telefone ou comunicação verbal. Quando não existe um processo centralizado, pode haver perda de solicitações, dificuldade para definir prioridades, falta de histórico e pouca visibilidade sobre o desempenho do atendimento.

### 2.2 Solução proposta

Criar um sistema único para registrar, acompanhar, distribuir, atender e encerrar solicitações de suporte, mantendo histórico e produzindo indicadores básicos para a equipe de TI.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web de gerenciamento de chamados de TI que organize o fluxo de atendimento entre usuários solicitantes e equipe de suporte, com registro de histórico, controle de status, prioridades, responsáveis e indicadores.

### 3.2 Objetivos específicos

- Permitir autenticação e diferenciação de perfis de acesso.
- Permitir abertura, consulta e acompanhamento de chamados.
- Permitir classificação por categoria e prioridade.
- Permitir atribuição de chamados a técnicos ou equipes.
- Registrar interações e alterações realizadas durante o atendimento.

- Permitir encerramento com registro da solução aplicada.
- Disponibilizar uma visão gerencial básica por meio de indicadores e relatórios.
- Estruturar os dados de forma que possam ser integrados futuramente ao GLPI.
- Aplicar boas práticas de desenvolvimento, segurança, testes e documentação.

## 4. Stakeholders e atores

| Ator                      | Responsabilidade / interesse                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuário solicitante       | Abrir chamados, acompanhar solicitações e receber retorno do suporte.                      |
| Técnico de suporte        | Receber, assumir, atender, atualizar e resolver chamados.                                  |
| Gestor / supervisor de TI | Acompanhar fila, prioridades, indicadores e desempenho.                                    |
| Administrador do sistema  | Gerenciar usuários, perfis, categorias, parâmetros e configurações.                        |
| Sistema                   | Controlar regras, registrar histórico, gerar identificadores e disponibilizar informações. |
| GLPI (futura integração)  | Sistema externo para troca de dados por API, caso a integração seja implementada.          |

## 5. Personas

### 5.1 Persona — Usuário solicitante

| Característica        | Descrição                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome fictício         | Carlos Mendes                                                                                    |
| Função                | Analista administrativo                                                                          |
| Perfil                | Conhecimento básico de TI                                                                        |
| Objetivo              | Solicitar suporte de forma simples e acompanhar a resolução.                                     |
| Dores                 | Não saber para quem encaminhar o problema; não ter histórico; não saber o status do atendimento. |
| Necessidade principal | Abrir um chamado rapidamente e visualizar seu andamento.                                         |

### 5.2 Persona — Técnico de suporte

| Característica        | Descrição                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nome fictício         | Rafael Souza                                                                 |
| Função                | Técnico de Infraestrutura e Suporte                                          |
| Perfil                | Conhecimento técnico de TI                                                   |
| Objetivo              | Organizar a fila e resolver os chamados dentro das prioridades.              |
| Dores                 | Muitos chamados simultâneos; solicitações dispersas; falta de histórico.     |
| Necessidade principal | Ter uma fila organizada, informações suficientes e histórico do atendimento. |

## 6. Jornada do usuário

Fluxo principal esperado:

1. Usuário identifica um problema ou necessidade.
2. Usuário acessa a plataforma e realiza autenticação.
3. Usuário seleciona a opção de abertura de chamado.
4. Usuário informa título, categoria, descrição, prioridade sugerida e, quando necessário, anexo.
5. Sistema registra o chamado e gera um número identificador.

6. Chamado entra na fila de atendimento.
7. Técnico ou equipe responsável recebe/assume o chamado.
8. Técnico analisa o problema e registra as ações realizadas.
9. Chamado pode passar por estados como Em atendimento, Aguardando usuário ou Aguardando terceiro.
10. Técnico registra a solução e marca o chamado como resolvido.
11. Usuário acompanha o resultado e o chamado pode ser encerrado.
12. As informações permanecem disponíveis para consulta e relatórios.

## 7. Escopo do projeto

### 7.1 Dentro do escopo do MVP

- Aplicação web acessível por navegador.
- Autenticação de usuários.
- Perfis de acesso: solicitante, técnico, gestor e administrador.
- Cadastro e gerenciamento básico de usuários.
- Abertura e consulta de chamados.
- Categorias de chamados.
- Prioridades.
- Status e fluxo de atendimento.
- Atribuição a técnico/equipe.
- Histórico e registro das interações.
- Registro de solução e encerramento.
- Pesquisa e filtros.
- Dashboard básico.
- Relatórios básicos.
- Banco de dados relacional.
- Logs/auditoria das principais alterações.

### 7.2 Evoluções previstas

- Anexos e gerenciamento mais completo de documentos.
- Notificações por e-mail.
- SLA e controle de prazos.
- Base de conhecimento.
- Catálogo de serviços.
- Cadastro e associação de ativos de TI.
- Avaliação de satisfação do usuário.
- Integração com diretórios/SSO.
- Integração com GLPI por API.
- Aplicação de regras automáticas de distribuição e categorização.
- Dashboards mais avançados.

### 7.3 Fora do escopo inicial

- Reproduzir integralmente todas as funcionalidades do GLPI.
- Implementar uma CMDB completa.

- Gerenciamento financeiro completo de ativos e contratos.
- Monitoramento de rede ou servidores.
- Gerenciamento de projetos.
- Aplicativo mobile nativo.
- Integração com múltiplos sistemas externos no MVP.

## 8. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem comportamentos e funcionalidades que o sistema deverá oferecer. A numeração abaixo poderá ser utilizada posteriormente nos casos de uso, testes e critérios de aceitação.

| ID   | Nome                 | Descrição                                                                                                                       |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Autenticação         | O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem as funcionalidades de acordo com seu perfil.                          |
| RF02 | Cadastro de usuários | O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e desativar usuários.                                                      |
| RF03 | Perfis de acesso     | O sistema deve permitir diferentes permissões para solicitantes, técnicos, gestores e administradores.                          |
| RF04 | Abertura de chamado  | O usuário deve poder registrar um novo chamado informando título, descrição, categoria e demais campos definidos.               |
| RF05 | Identificador        | O sistema deve gerar um identificador único para cada chamado.                                                                  |
| RF06 | Consulta de chamados | O usuário deve poder visualizar os chamados aos quais possui acesso.                                                            |
| RF07 | Filtros e pesquisa   | O sistema deve permitir pesquisar e filtrar chamados por número, status, categoria, prioridade, período, usuário e responsável. |
| RF08 | Categorias           | O sistema deve permitir classificar chamados em categorias configuráveis.                                                       |
| RF09 | Prioridades          | O sistema deve permitir definir prioridades, como baixa, média, alta e crítica.                                                 |
| RF10 | Status               | O sistema deve controlar estados do chamado, como Aberto, Em atendimento, Aguardando, Resolvido e Encerrado.                    |
| RF11 | Atribuição           | O técnico/gestor deve poder atribuir o chamado a um técnico ou equipe.                                                          |
| RF12 | Assunção             | O técnico deve poder assumir um chamado disponível para atendimento, quando permitido.                                          |
| RF13 | Interações           | O técnico e o usuário devem poder registrar informações/interações conforme suas permissões.                                    |
| RF14 | Histórico            | O sistema deve manter histórico das alterações e interações relevantes do chamado.                                              |
| RF15 | Solução              | O técnico deve poder registrar a solução aplicada ao problema.                                                                  |
| RF16 | Encerramento         | O sistema deve permitir encerrar chamados conforme as regras definidas.                                                         |
| RF17 | Reabertura           | O sistema poderá permitir a reabertura                                                                                          |

|      |                 |                                                                                                                         |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | de chamados encerrados mediante regra ou permissão específica.                                                          |
| RF18 | Dashboard       | O sistema deve apresentar indicadores básicos sobre a fila de atendimento.                                              |
| RF19 | Relatórios      | O sistema deve permitir consultar dados agregados de chamados por período, status, categoria, prioridade e responsável. |
| RF20 | Administração   | O administrador deve poder configurar categorias, prioridades, status e parâmetros do sistema.                          |
| RF21 | Auditoria       | O sistema deve registrar eventos relevantes de segurança e alterações administrativas.                                  |
| RF22 | Notificações    | Como evolução do MVP, o sistema deverá permitir notificações de mudanças relevantes nos chamados.                       |
| RF23 | Anexos          | Como evolução do MVP, o sistema deverá permitir anexar arquivos aos chamados, respeitando regras de segurança.          |
| RF24 | Ativos          | Como evolução, o sistema deverá permitir associar um chamado a um equipamento ou ativo de TI.                           |
| RF25 | Integração GLPI | Como evolução, o sistema deverá permitir troca controlada de dados com uma instância GLPI por meio de sua API.          |

## 9. Requisitos não funcionais

| ID    | Categoria       | Descrição                                                                                                                    |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Segurança       | Senhas não devem ser armazenadas em texto puro; a aplicação deve utilizar mecanismos seguros de autenticação.                |
| RNF02 | Autorização     | Cada perfil deve acessar somente as funções e dados permitidos.                                                              |
| RNF03 | Sessão          | Sessões autenticadas devem possuir proteção contra uso indevido e encerramento adequado.                                     |
| RNF04 | Integridade     | O sistema deve preservar a consistência dos dados dos chamados e seus relacionamentos.                                       |
| RNF05 | Auditoria       | Alterações relevantes devem possuir registro de quem realizou a ação e quando.                                               |
| RNF06 | Usabilidade     | A abertura de um chamado deve ser simples e compreensível para usuários com conhecimento básico de informática.              |
| RNF07 | Responsividade  | A interface deve funcionar adequadamente em computadores e telas menores, dentro das limitações definidas pelo projeto.      |
| RNF08 | Desempenho      | As operações comuns, como abertura e consulta de chamados, devem apresentar tempo de resposta adequado em ambiente de teste. |
| RNF09 | Disponibilidade | A aplicação deve permanecer disponível durante o período definido para uso,                                                  |

|       |                    |                                                                                                                |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | considerando a infraestrutura de hospedagem.                                                                   |
| RNF10 | Manutenibilidade   | O código deve ser organizado em módulos, com separação clara de responsabilidades e documentação mínima.       |
| RNF11 | Escalabilidade     | A arquitetura deve permitir crescimento futuro de usuários, chamados e funcionalidades sem reescrita completa. |
| RNF12 | Compatibilidade    | A plataforma deve funcionar nos principais navegadores modernos.                                               |
| RNF13 | Backup             | O ambiente deverá possuir estratégia de backup do banco de dados, principalmente em implantação real.          |
| RNF14 | Recuperação        | Deve existir procedimento documentado para restauração do banco em caso de falha.                              |
| RNF15 | Privacidade        | O sistema deve coletar e exibir somente os dados necessários para o funcionamento das atividades previstas.    |
| RNF16 | Logs               | Eventos técnicos e de segurança relevantes devem ser registrados para diagnóstico e auditoria.                 |
| RNF17 | Testabilidade      | As principais regras de negócio devem possuir testes automatizados ou casos de teste documentados.             |
| RNF18 | Interoperabilidade | A arquitetura deve permitir integração futura com APIs externas, incluindo o GLPI.                             |
| RNF19 | Documentação       | O projeto deve possuir documentação mínima de instalação, configuração, arquitetura, banco e uso.              |
| RNF20 | Confiabilidade     | Falhas de validação ou dados inválidos não devem causar corrupção dos registros existentes.                    |

## 10. Regras de negócio

| ID   | Regra                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | Todo chamado deve possuir um identificador único.                                                                               |
| RN02 | Um chamado deve possuir, no mínimo, solicitante, título, descrição, data de abertura e status.                                  |
| RN03 | Somente usuários autenticados poderão abrir chamados.                                                                           |
| RN04 | O solicitante poderá visualizar somente seus próprios chamados, salvo permissões superiores.                                    |
| RN05 | Técnicos poderão visualizar os chamados de suas filas/equipes conforme suas permissões.                                         |
| RN06 | Chamados críticos devem possuir prioridade superior aos demais na fila, conforme regra definida.                                |
| RN07 | Um chamado encerrado não deve perder seu histórico.                                                                             |
| RN08 | O encerramento deve exigir o registro de uma solução ou justificativa, conforme regra configurada.                              |
| RN09 | Alterações de status devem ser registradas no histórico.                                                                        |
| RN10 | A exclusão física de chamados deve ser evitada no uso normal; quando necessária, deve ser restrita ao administrador e auditada. |
| RN11 | A atribuição de chamado deve registrar o responsável anterior e o novo responsável no histórico.                                |
| RN12 | A integração com GLPI não deve permitir que dados externos                                                                      |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | sobrescrevam informações locais sem regras de sincronização explícitas. |
|--|-------------------------------------------------------------------------|

## 11. Modelo inicial de status

| Status              | Descrição                                                | Exemplo de transição                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aberto              | Chamado registrado e aguardando atendimento.             | Aberto → Em atendimento              |
| Em atendimento      | Técnico está trabalhando no chamado.                     | Em atendimento → Resolvido           |
| Aguardando usuário  | O suporte depende de uma informação/ação do solicitante. | Aguardando usuário → Em atendimento  |
| Aguardando terceiro | O atendimento depende de fornecedor ou outra área.       | Aguardando terceiro → Em atendimento |
| Resolvido           | O técnico registrou a solução.                           | Resolvido → Encerrado                |
| Encerrado           | Atendimento finalizado.                                  | Encerrado → Reaberto, se permitido   |

## 12. Casos de uso prioritários

### UC01 — Autenticar usuário

| Campo          | Descrição                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator principal | Usuário                                                                                    |
| Pré-condição   | Usuário possui cadastro ativo.                                                             |
| Fluxo          | Informar credenciais → sistema valida → sistema identifica perfil → sistema libera acesso. |
| Exceção        | Credenciais inválidas → sistema informa falha sem revelar dados sensíveis.                 |
| Resultado      | Usuário autenticado e direcionado ao ambiente permitido.                                   |

### UC02 — Abrir chamado

| Campo          | Descrição                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator principal | Usuário solicitante                                                                                  |
| Pré-condição   | Usuário autenticado.                                                                                 |
| Fluxo          | Selecionar Novo chamado → preencher dados → validar → registrar → gerar número → confirmar abertura. |
| Exceção        | Dados obrigatórios ausentes → sistema solicita correção.                                             |
| Resultado      | Chamado criado com status inicial Aberto.                                                            |

### UC03 — Atender chamado

| Campo          | Descrição                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator principal | Técnico                                                                                                                   |
| Pré-condição   | Chamado disponível/atribuído ao técnico.                                                                                  |
| Fluxo          | Visualizar chamado → assumir/confirmar responsável → analisar → registrar interação → alterar status → registrar solução. |
| Resultado      | Chamado passa para Resolvido ou outro estado adequado.                                                                    |

### UC04 — Consultar indicadores

| Campo          | Descrição                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ator principal | Gestor                                                                   |
| Pré-condição   | Usuário possui permissão gerencial.                                      |
| Fluxo          | Acessar dashboard → selecionar período/filtros → visualizar indicadores. |
| Resultado      | Gestor obtém visão consolidada da operação.                              |

## 13. Arquitetura proposta

Para um primeiro desenvolvimento, recomenda-se uma arquitetura web em camadas, mantendo a interface, as regras de negócio e o acesso aos dados organizados separadamente.

| Camada       | Responsabilidade                                                  | Tecnologia sugerida                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Apresentação | Telas, formulários, navegação e experiência do usuário.           | HTML + CSS + Bootstrap/JavaScript                    |
| Aplicação    | Regras de negócio, autenticação, permissões e fluxo dos chamados. | Python + Django                                      |
| Dados        | Persistência e consultas.                                         | Banco relacional — PostgreSQL ou SQLite no protótipo |
| Integração   | Comunicação com sistemas externos.                                | Python + HTTP/REST; módulo separado para GLPI        |

A escolha exata do framework poderá ser revisada antes da implementação. O ponto principal é manter o sistema modular para que a integração com a API do GLPI seja opcional e desacoplada.

### 13.1 Arquitetura conceitual

Usuário/Técnico → Interface Web → Backend Python → Banco de Dados  
↳ Módulo de integração → API do GLPI (futuro)

## 14. Modelo inicial de dados

Entidades sugeridas para a primeira versão:

| Entidade       | Principais informações                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuário        | id, nome, e-mail, senha_hash, perfil, status, datas de criação/alteração                      |
| Perfil         | id, nome e permissões                                                                         |
| Chamado        | id, número, título, descrição, solicitante, categoria, prioridade, status, responsável, datas |
| Categoria      | id, nome, descrição, ativo                                                                    |
| Prioridade     | id, nome, nível/peso                                                                          |
| Interação      | id, chamado, autor, conteúdo, data                                                            |
| Histórico      | id, chamado, usuário, ação, valor anterior/novo, data                                         |
| Equipe         | id, nome, descrição                                                                           |
| Anexo — futuro | id, chamado, arquivo, nome, tipo, tamanho, autor, data                                        |
| Ativo — futuro | id, patrimônio/identificador, tipo, usuário, localização, status                              |

### 14.1 Relacionamentos principais

- Um usuário pode abrir vários chamados.
- Um chamado possui um solicitante.
- Um chamado pode ter um responsável técnico ou equipe.
- Um chamado pertence a uma categoria e possui uma prioridade/status.
- Um chamado pode possuir várias interações.
- Um chamado possui histórico de alterações.
- Um usuário possui um perfil de acesso.
- Uma equipe pode possuir vários técnicos.

## 15. Estratégia de integração com o GLPI

A integração com o GLPI deve ser tratada como uma etapa posterior ao funcionamento independente do sistema. A documentação oficial do GLPI disponibiliza APIs para integração e, na linha 11, o projeto também destaca uma API de alto nível baseada em OpenAPI/Swagger. Portanto, o projeto pode prever um adaptador de integração sem tornar o GLPI obrigatório para o MVP.

A recomendação é não acessar diretamente o banco de dados do GLPI. A comunicação deve ocorrer por interfaces oficiais de API, com autenticação, controle de permissões, tratamento de erros e registro das operações.

### 15.1 Possíveis integrações futuras

- Enviar um chamado criado na plataforma para uma instância GLPI.
- Consultar status de um chamado no GLPI.
- Sincronizar categorias, usuários ou ativos, conforme necessidade.
- Receber eventos do GLPI por mecanismos de integração quando aplicável.
- Criar uma tela de administração para configurar a conexão e mapear campos.

### 15.2 Cuidados

- Definir qual sistema será a fonte oficial de cada informação.
- Evitar sincronização bidirecional antes de definir regras claras de conflito.
- Não armazenar tokens/chaves de integração diretamente no código.
- Registrar falhas de comunicação sem expor credenciais.
- Testar a integração em ambiente separado antes de qualquer uso real.

## 16. Segurança

- Utilizar autenticação segura e armazenamento adequado de senhas por meio do framework.
- Implementar autorização por perfil e, quando necessário, por objeto/dado.
- Validar todos os dados recebidos pelo usuário.
- Proteger formulários contra ataques comuns de aplicações web.
- Evitar exposição de informações internas em mensagens de erro.
- Controlar upload de arquivos, caso a funcionalidade seja implementada.
- Utilizar HTTPS em ambientes reais.
- Separar configurações e segredos do código-fonte.
- Registrar eventos administrativos e de autenticação relevantes.
- Planejar backup e restauração do banco.

Observação: segurança deverá ser tratada como requisito desde o início e não como uma etapa somente após o desenvolvimento.

## 17. Indicadores e relatórios do MVP

| Indicador               | Objetivo                              |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Chamados abertos        | Mostrar volume atual de solicitações. |
| Chamados em atendimento | Mostrar carga ativa da equipe.        |

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Chamados pendentes                    | Identificar itens que aguardam ação.                                      |
| Chamados resolvidos                   | Acompanhar quantidade de resoluções.                                      |
| Chamados por categoria                | Identificar problemas mais frequentes.                                    |
| Chamados por prioridade               | Visualizar distribuição da criticidade.                                   |
| Chamados por técnico                  | Acompanhar distribuição de atendimentos.                                  |
| Evolução por período                  | Observar tendência de volume de chamados.                                 |
| Tempo médio de atendimento — evolução | Avaliar eficiência operacional quando os timestamps estiverem confiáveis. |

## 18. Critérios de aceitação do MVP

- Um usuário consegue autenticar-se e acessar somente as funções de seu perfil.
- Um usuário consegue abrir um chamado com os campos obrigatórios.
- O sistema gera um número único e exibe confirmação da abertura.
- Um técnico consegue localizar o chamado na fila.
- O técnico consegue assumir/receber o chamado.
- O técnico consegue registrar uma interação e alterar o status.
- O técnico consegue registrar uma solução.
- O chamado encerrado mantém seu histórico.
- Usuários sem permissão não conseguem acessar funções administrativas.
- O gestor consegue visualizar indicadores básicos.
- O sistema mantém os dados após sair e entrar novamente.
- As principais regras possuem casos de teste documentados.

## 19. Estratégia inicial de testes

| Tipo                         | Exemplo                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Teste funcional              | Abrir chamado e verificar se o registro foi criado.      |
| Teste de permissão           | Usuário solicitante tenta acessar função administrativa. |
| Teste de validação           | Tentar abrir chamado sem título/descrição.               |
| Teste de fluxo               | Aberto → Em atendimento → Resolvido → Encerrado.         |
| Teste de histórico           | Verificar se mudanças de status ficam registradas.       |
| Teste de integração — futuro | Enviar/consultar dados no GLPI pela API.                 |
| Teste de segurança básico    | Verificar acesso indevido a chamados de outro usuário.   |

## 20. Roadmap sugerido

| Fase              | Entrega principal                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fase 1            | Definição final do escopo, personas, requisitos e casos de uso. |
| Fase 2            | Modelagem do banco de dados e protótipos das telas.             |
| Fase 3            | Configuração do ambiente Python e estrutura inicial do projeto. |
| Fase 4            | Autenticação, usuários e perfis.                                |
| Fase 5            | Módulo de chamados, categorias, prioridades e status.           |
| Fase 6            | Atendimento, histórico, responsáveis e encerramento.            |
| Fase 7            | Dashboard e relatórios.                                         |
| Fase 8            | Testes, correções, documentação e preparação da apresentação.   |
| Fase 9 — opcional | Integração com a API do GLPI.                                   |

## 21. Riscos e mitigação

| Risco                             | Impacto    | Mitigação                                                                 |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Escopo grande demais              | Alto       | Priorizar o MVP e deixar funcionalidades avançadas para evolução.         |
| Pouco conhecimento em Python      | Alto       | Desenvolver por etapas e começar pelo fluxo mínimo de chamados.           |
| Complexidade da integração GLPI   | Médio/alto | Deixar a integração desacoplada e posterior ao MVP.                       |
| Problemas de segurança            | Alto       | Usar framework consolidado e seguir práticas de autenticação/autorização. |
| Banco mal modelado                | Alto       | Modelar entidades e relacionamentos antes da implementação.               |
| Falta de testes                   | Médio      | Definir critérios de aceitação e testar cada módulo.                      |
| Interface excessivamente complexa | Médio      | Priorizar usabilidade e validar com o fluxo das personas.                 |

## 22. Entregáveis previstos

- Documento de escopo e requisitos.
- Personas e jornada do usuário.
- Diagrama de casos de uso.
- Modelo de dados/DER.
- Protótipos ou wireframes das telas.
- Código-fonte da aplicação.
- Banco de dados e scripts/configuração necessários.
- Documentação de instalação e utilização.
- Plano/casos de teste.
- Demonstração funcional do MVP.
- Documentação da integração com GLPI, caso implementada.

## 23. Estrutura sugerida para apresentação acadêmica

13. Problema: dificuldades de organizar solicitações de suporte.
14. Contexto: ITSM e importância do gerenciamento de serviços de TI.
15. Referência de mercado: GLPI e suas principais capacidades.
16. Proposta: sistema próprio de chamados baseado nas necessidades identificadas.
17. Personas e jornada do usuário.
18. Requisitos funcionais e não funcionais.
19. Modelagem: casos de uso e banco de dados.
20. Arquitetura e tecnologias.
21. Demonstração do fluxo de abertura até encerramento.
22. Resultados, limitações e evoluções futuras.

## 24. Glossário

| Termo | Significado                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ITSM  | IT Service Management — gestão de serviços de tecnologia da |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | informação.                                                                         |
| Helpdesk         | Estrutura/processo de atendimento de solicitações e incidentes dos usuários.        |
| Chamado / Ticket | Registro formal de uma solicitação, incidente ou necessidade de atendimento.        |
| Incidente        | Interrupção ou redução da qualidade de um serviço de TI.                            |
| Requisição       | Solicitação de serviço ou atendimento que não necessariamente representa uma falha. |
| API              | Interface que permite que sistemas diferentes se comuniquem de forma programática.  |
| MVP              | Minimum Viable Product — versão mínima que entrega o valor principal do sistema.    |
| Perfil           | Conjunto de permissões que determina o que um usuário pode acessar/fazer.           |
| SLA              | Acordo de nível de serviço, usado para definir metas de atendimento.                |

## 25. Referências iniciais

As referências abaixo são utilizadas principalmente para contextualizar o GLPI e a integração por API. Os detalhes técnicos da API deverão ser validados novamente durante a fase de implementação, de acordo com a versão do GLPI escolhida para o projeto.

- GLPI Project — Página oficial do GLPI e visão geral da plataforma.
- GLPI Project — Helpdesk / gestão de chamados.
- GLPI Project — Integração e API.
- GLPI Project — documentação e informações da versão 11.

## 26. Observação sobre este documento

Este documento é uma versão preliminar para orientar o projeto. Ele não deve ser tratado como especificação imutável. Durante a análise, prototipação e desenvolvimento, requisitos podem ser refinados, divididos, priorizados ou retirados. Toda alteração relevante deverá ser registrada em uma nova versão do documento.

Recomendação: antes de começar a programar, validar principalmente o fluxo do chamado, os perfis de usuário, as permissões, os status, o modelo de dados e o limite do MVP. Depois dessa validação, a implementação poderá ser feita módulo por módulo.